

国家中小学课程资源

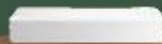
电磁感应现象及应用（第二课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：董立芳

学 校：北京市第一六一中学



电磁感应现象及应用（第二课时）

年 级：高二 学 科：物理（人教版）

主讲人：董立芳 学 校：北京市第一六一中学

知识回顾：

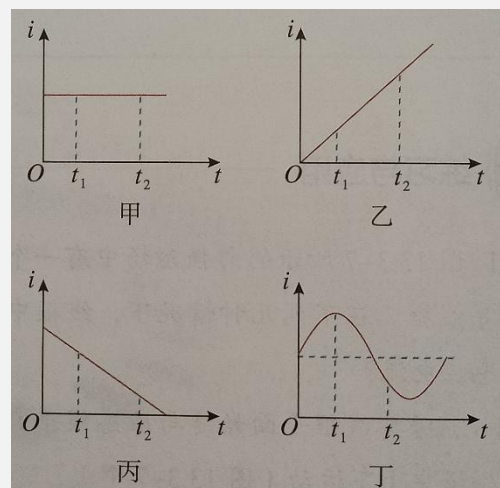
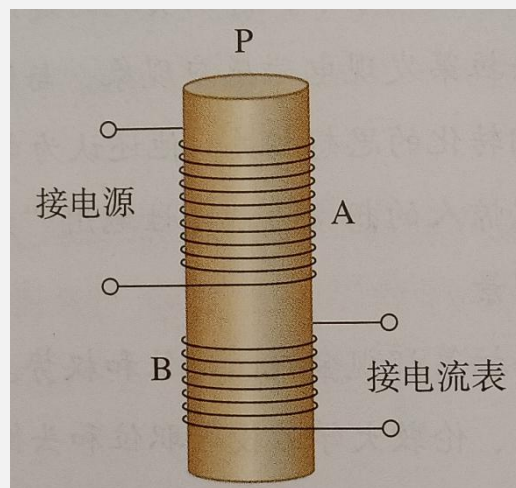
➤ 产生感应电流的条件：

闭合回路的磁通量变化

➤ 如何使磁通量发生变化：

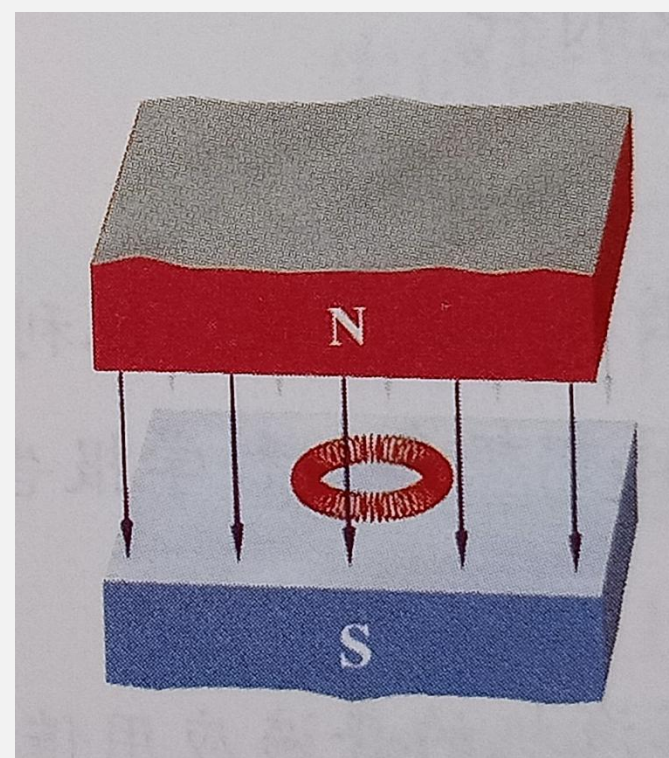
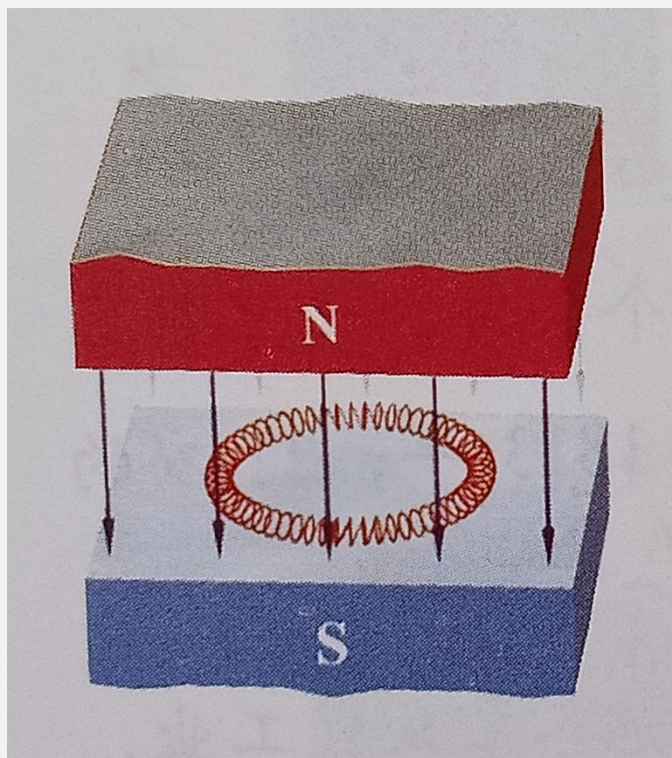
面积变化、磁场变化、夹角变化

练习：在铁芯P上绕着两个线圈A和B。如果线圈A中电流*i*与时间*t*的关系如右图所示的甲、乙、丙、丁四种情况，那么哪种情况可以观察到线圈B中有感应电流？ **乙、丙、丁**

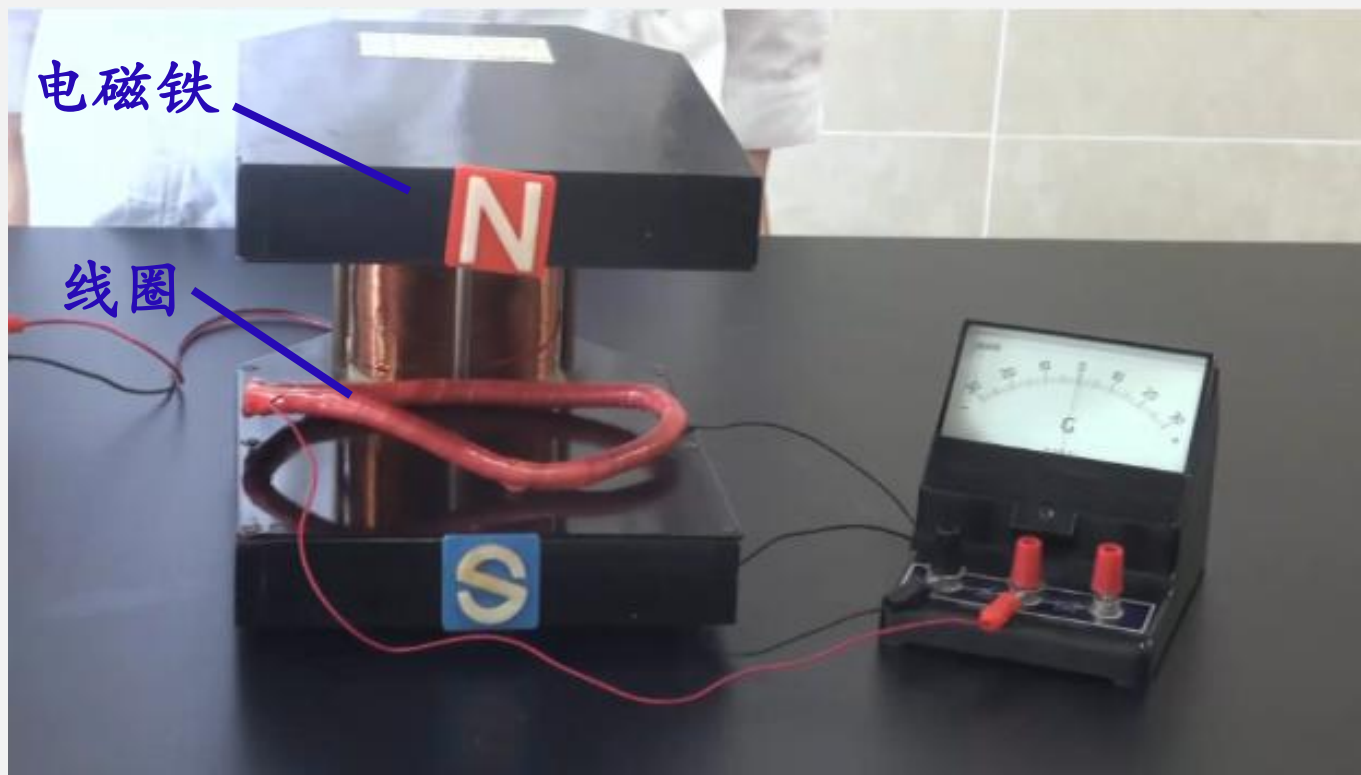


设计产生感应电流的其他实验

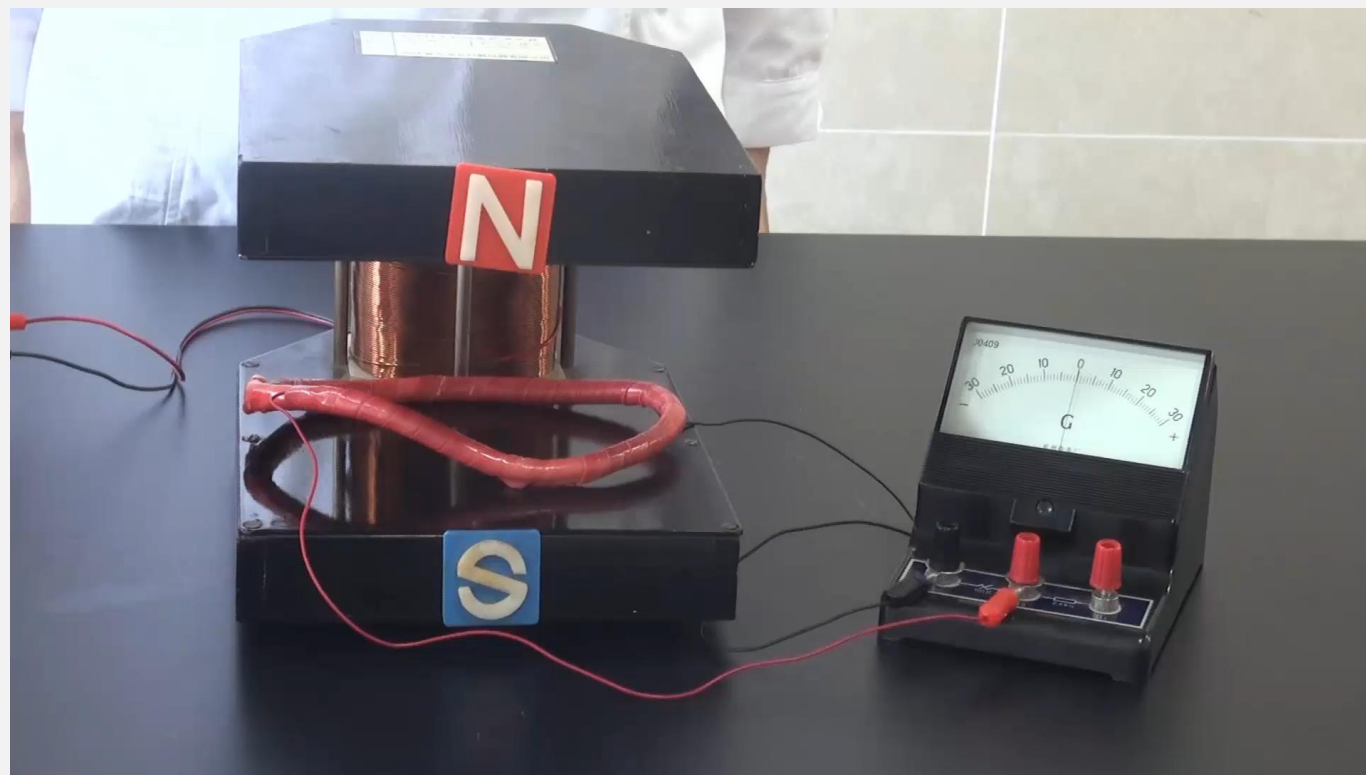
实验1：面积变化 → 磁通量变化 → 产生感应电流



实验1：面积变化 $\rightarrow$ 磁通量变化 $\rightarrow$ 产生感应电流



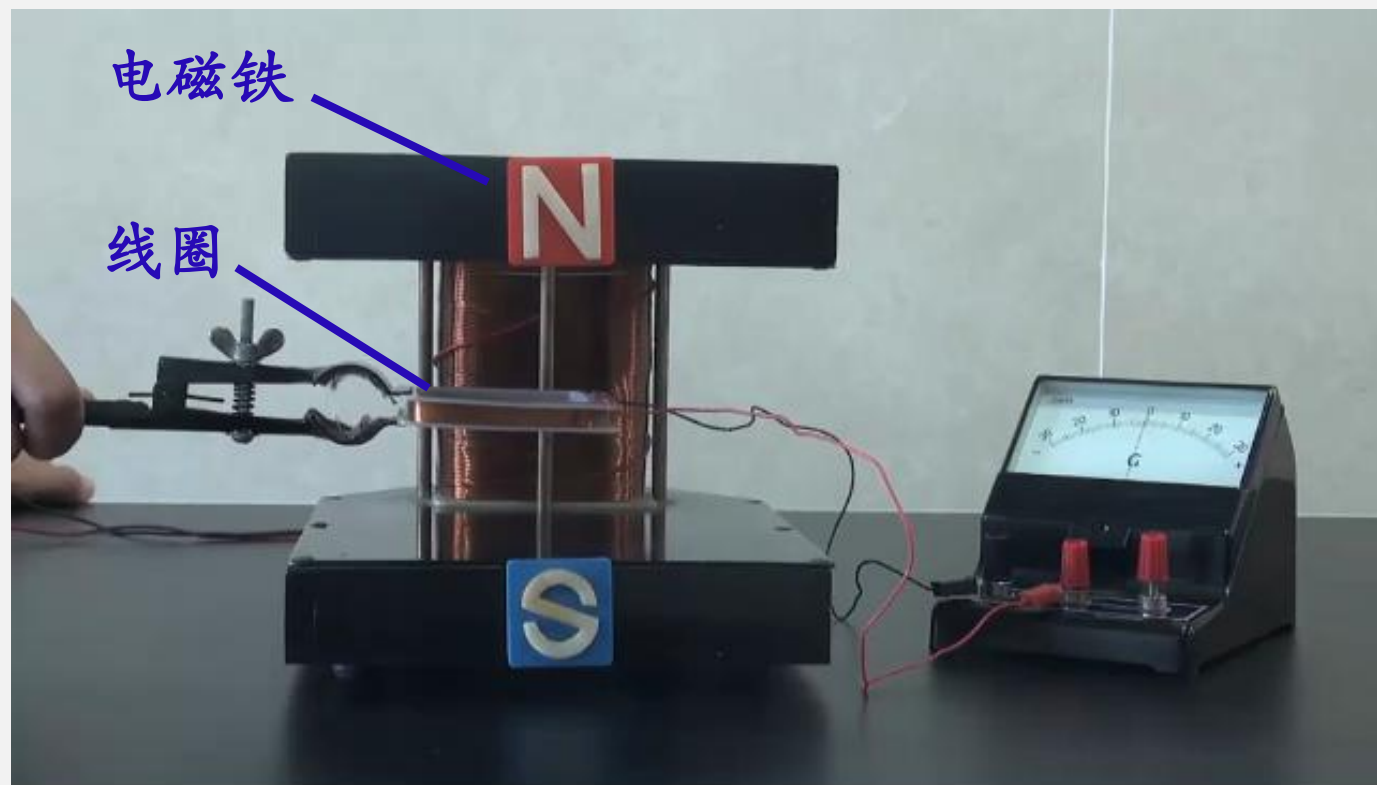
实验1: 面积变化 → 磁通量变化 → 产生感应电流



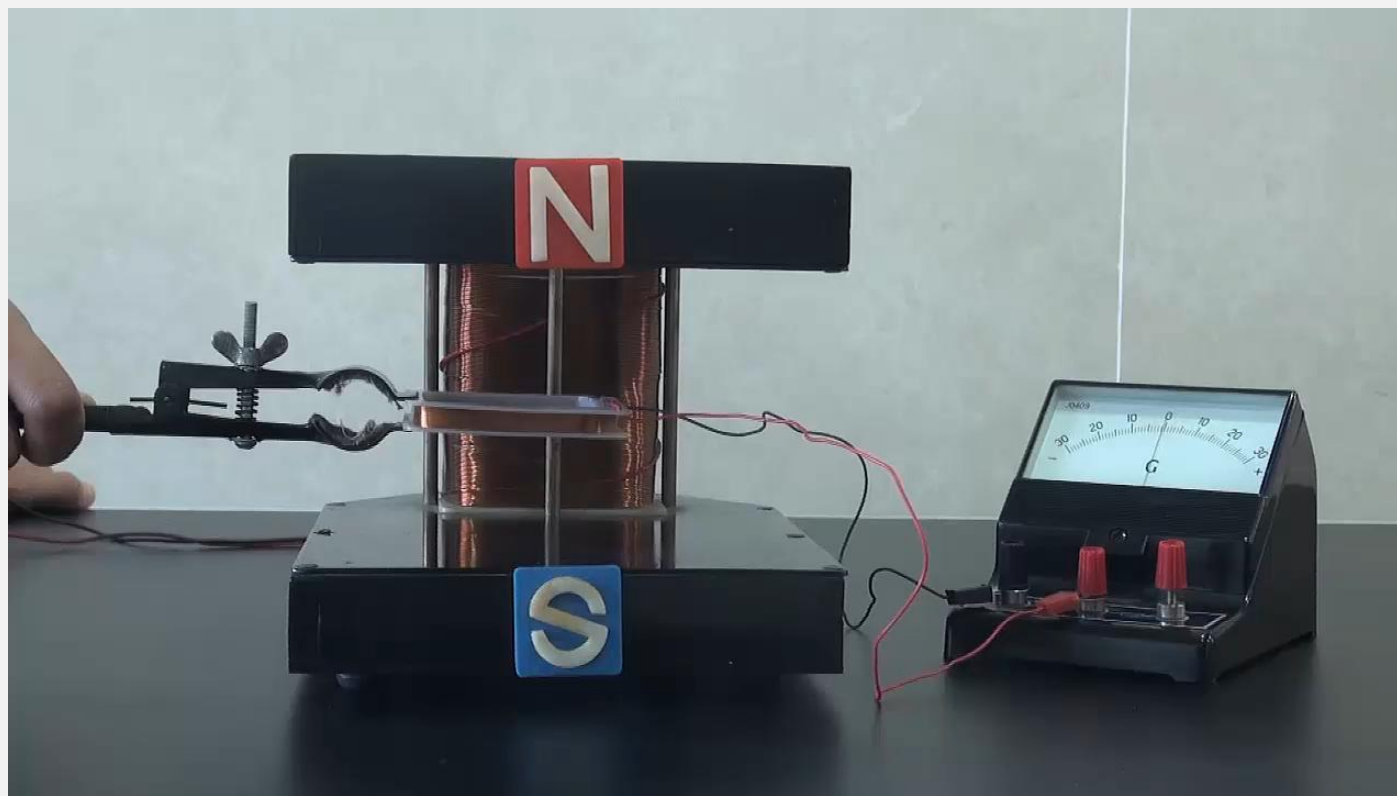
实验2：夹角变化 → 磁通量变化 → 产生感应电流



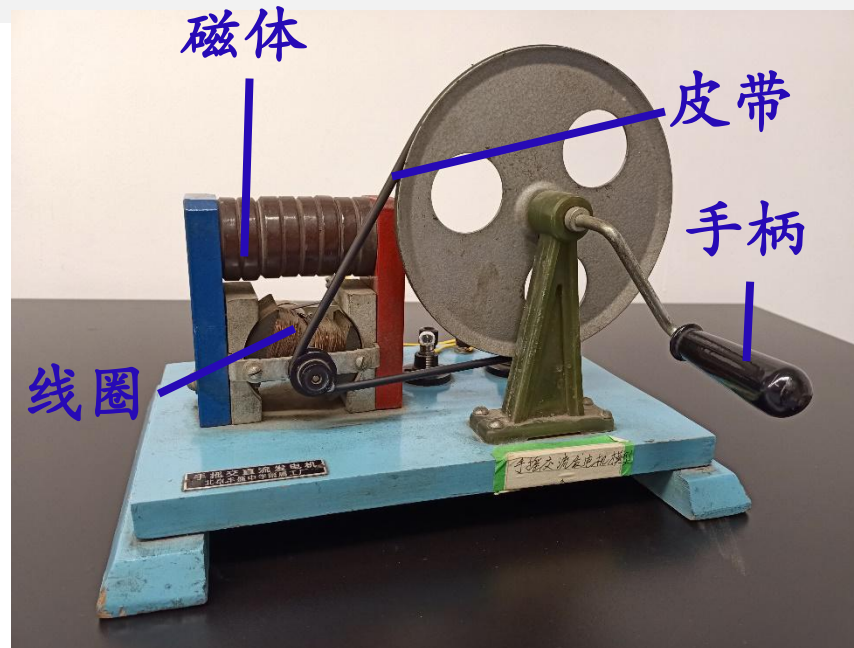
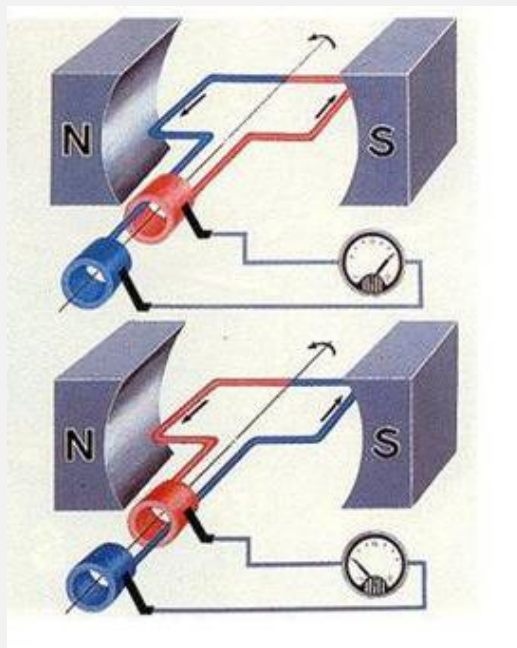
实验2：夹角变化 $\rightarrow$ 磁通量变化 $\rightarrow$ 产生感应电流

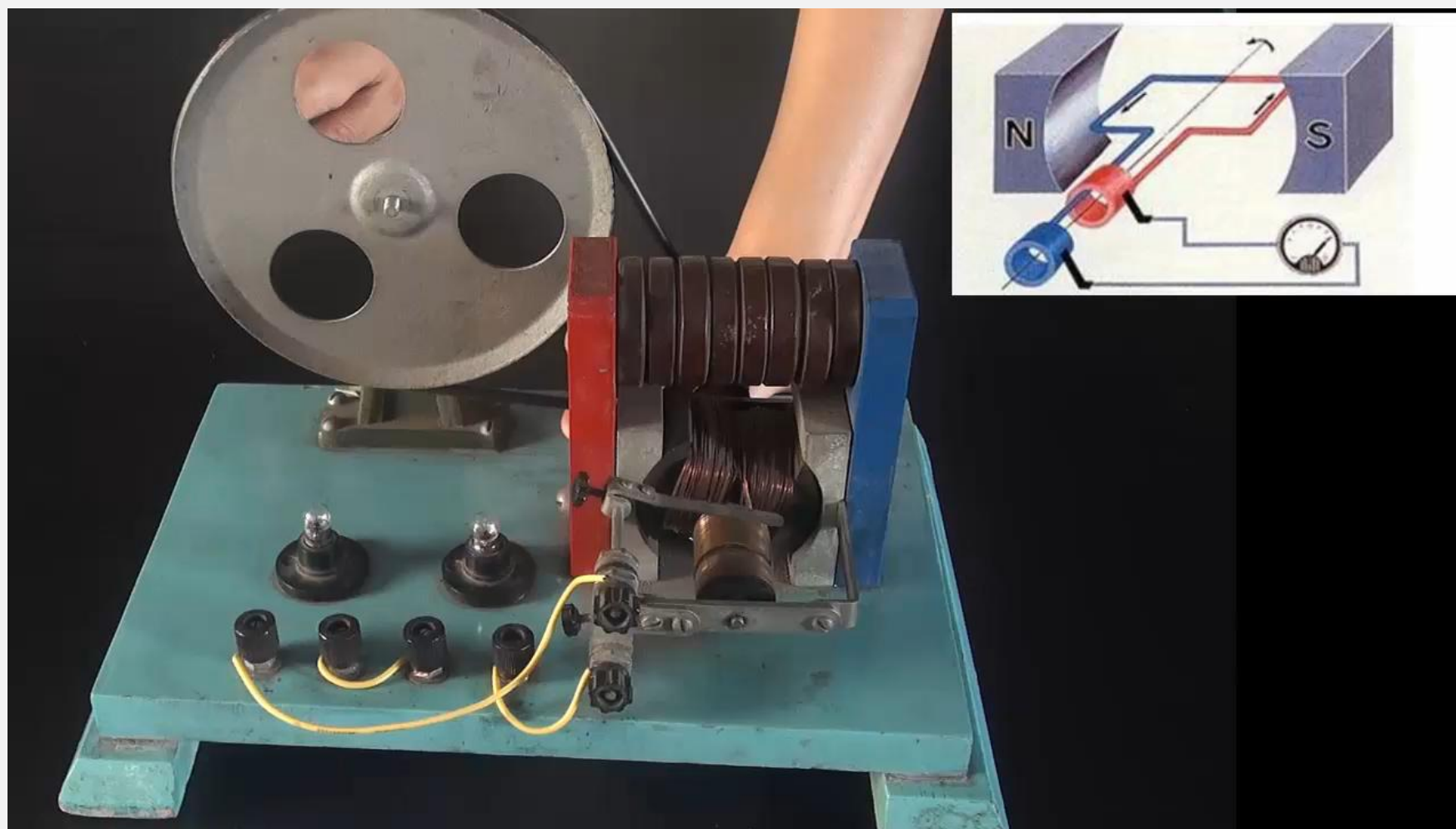


实验2：夹角变化 → 磁通量变化 → 产生感应电流



电磁感应现象的应用—发电机

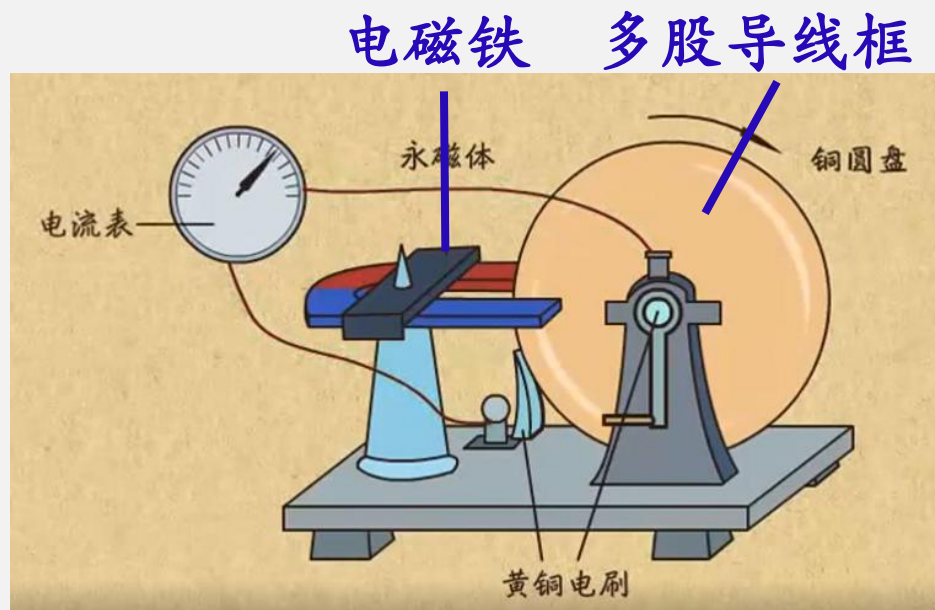




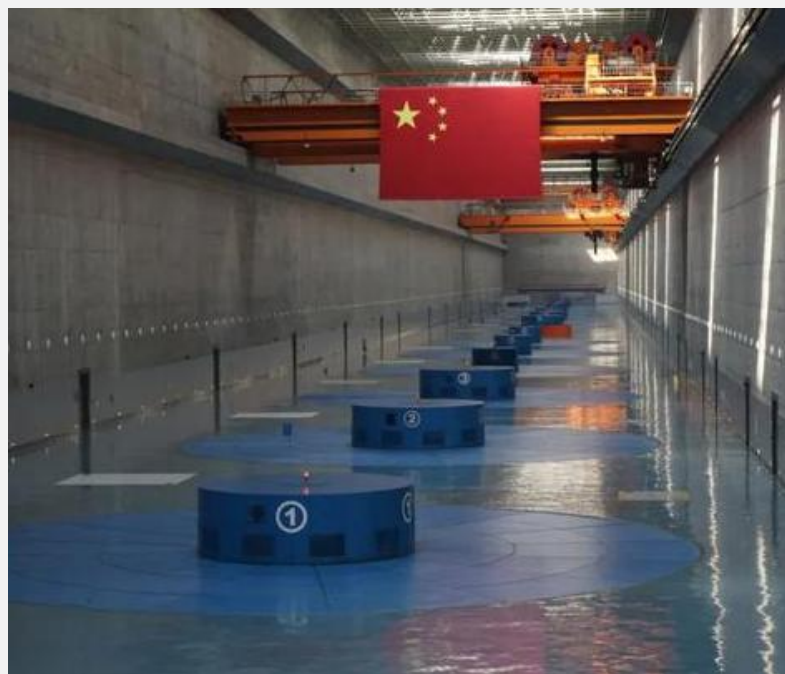
电磁感应现象的应用—发电机



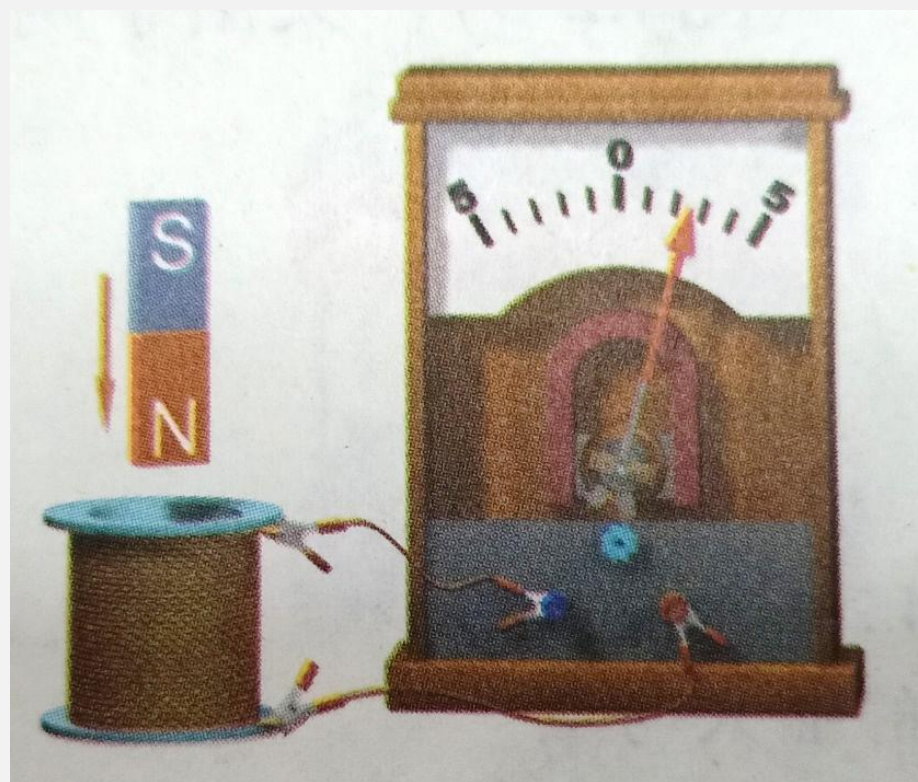
法拉第圆盘发电机



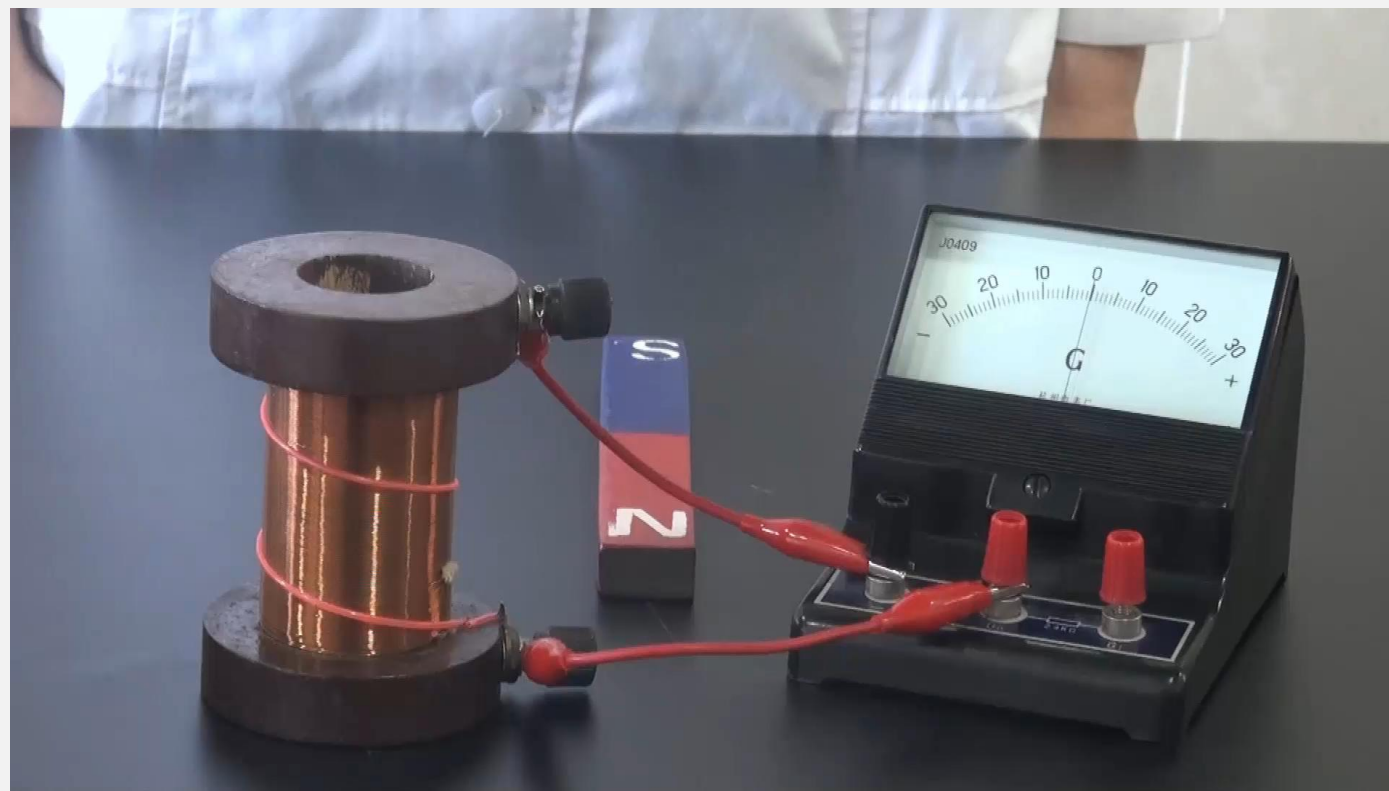
三峡发电机组



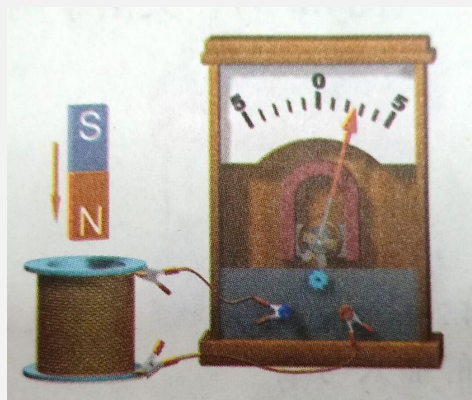
实验3：磁场变化 $\rightarrow$ 磁通量变化 $\rightarrow$ 产生感应电流



实验3：磁场变化 → 磁通量变化 → 产生感应电流



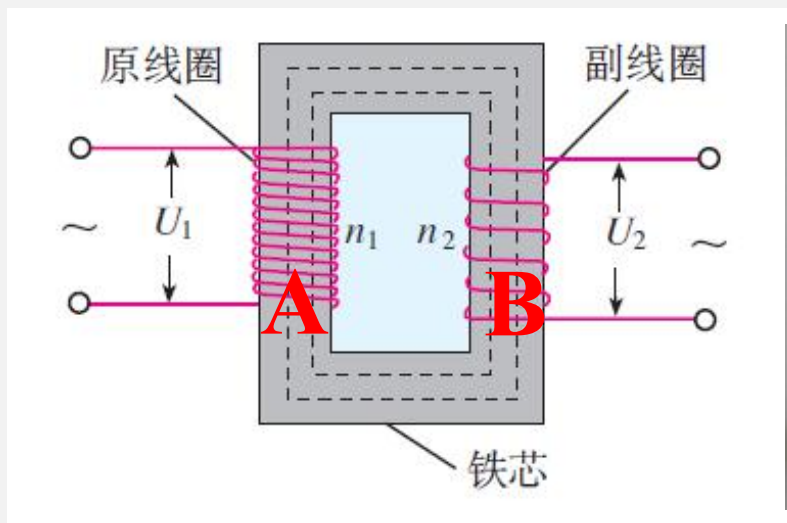
实验3：磁场变化 $\rightarrow$ 磁通量变化 $\rightarrow$ 产生感应电流



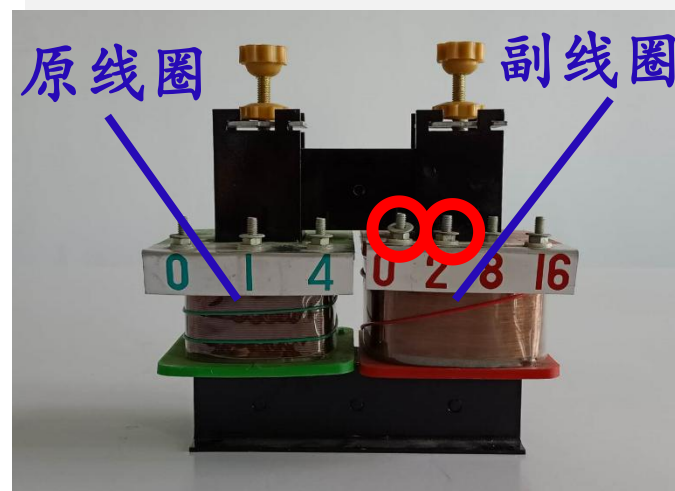
实验3：磁场变化 $\rightarrow$ 磁通量变化 $\rightarrow$ 产生感应电流



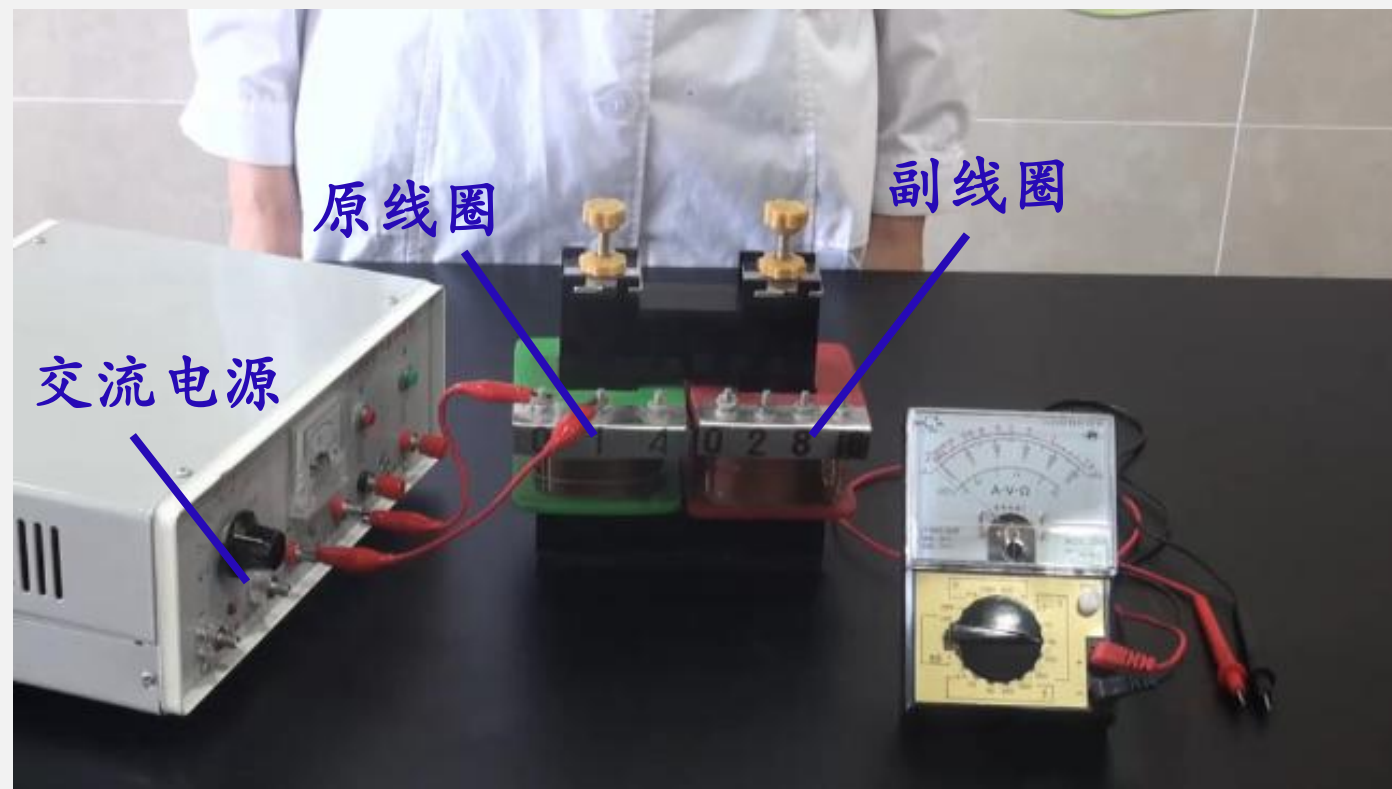
电磁感应现象的应用—变压器

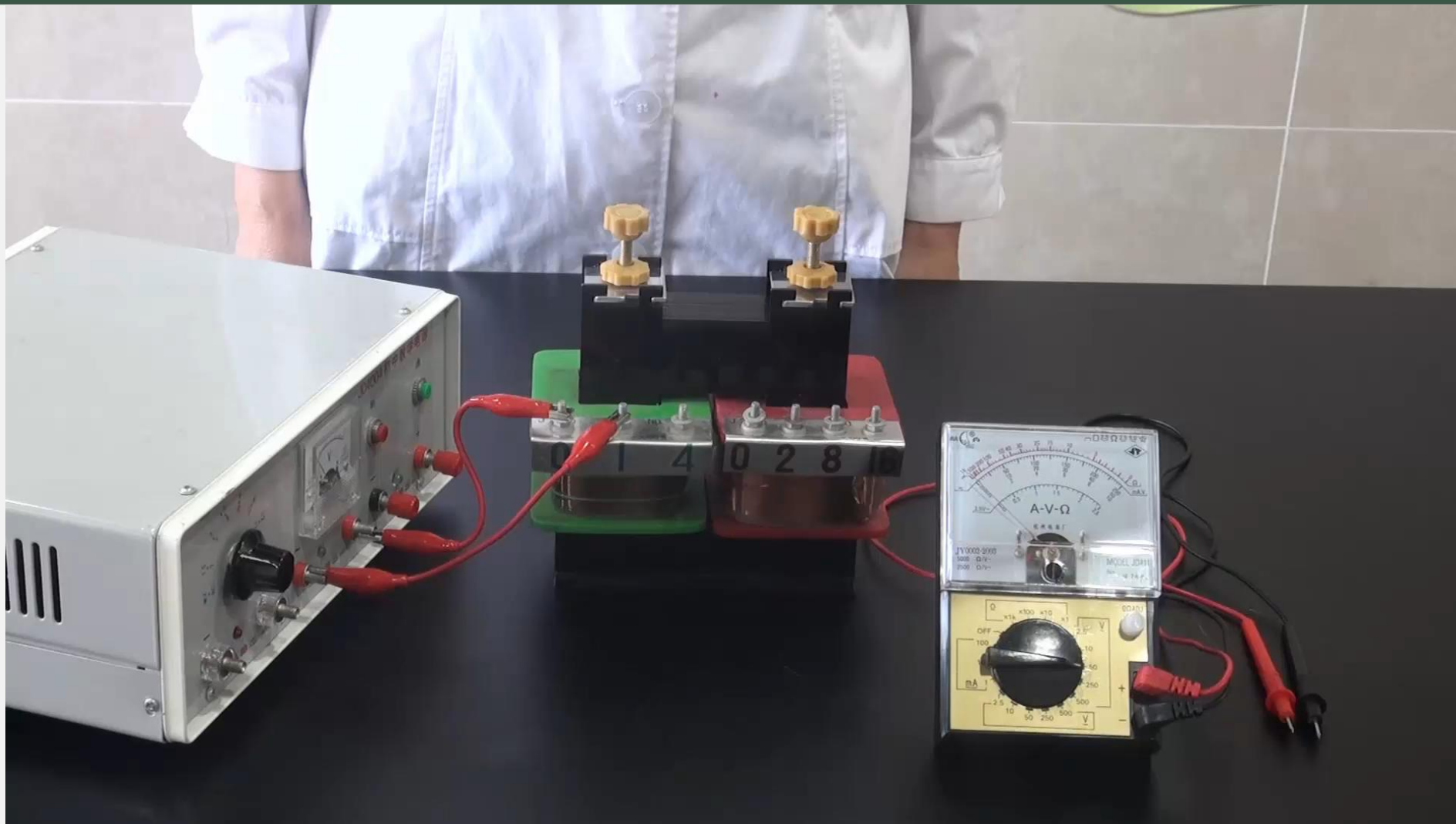


变压器示意图



中学实验用变压器





电磁感应现象的应用—变压器

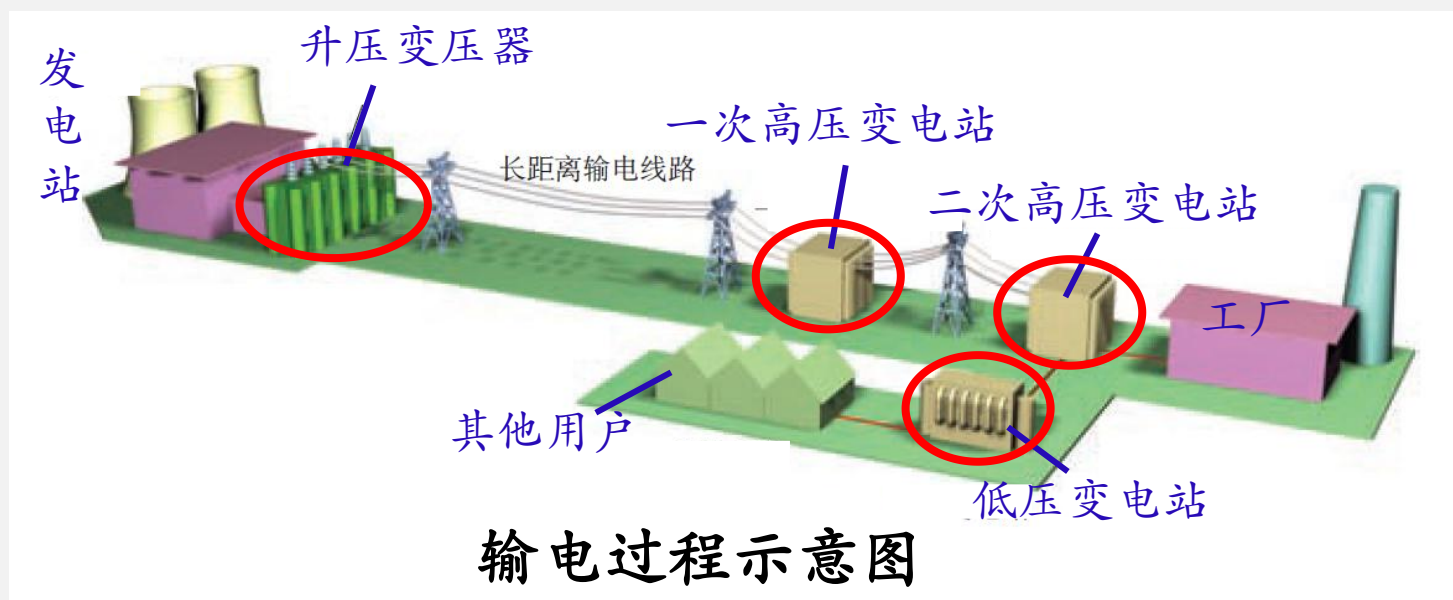


街头变压器



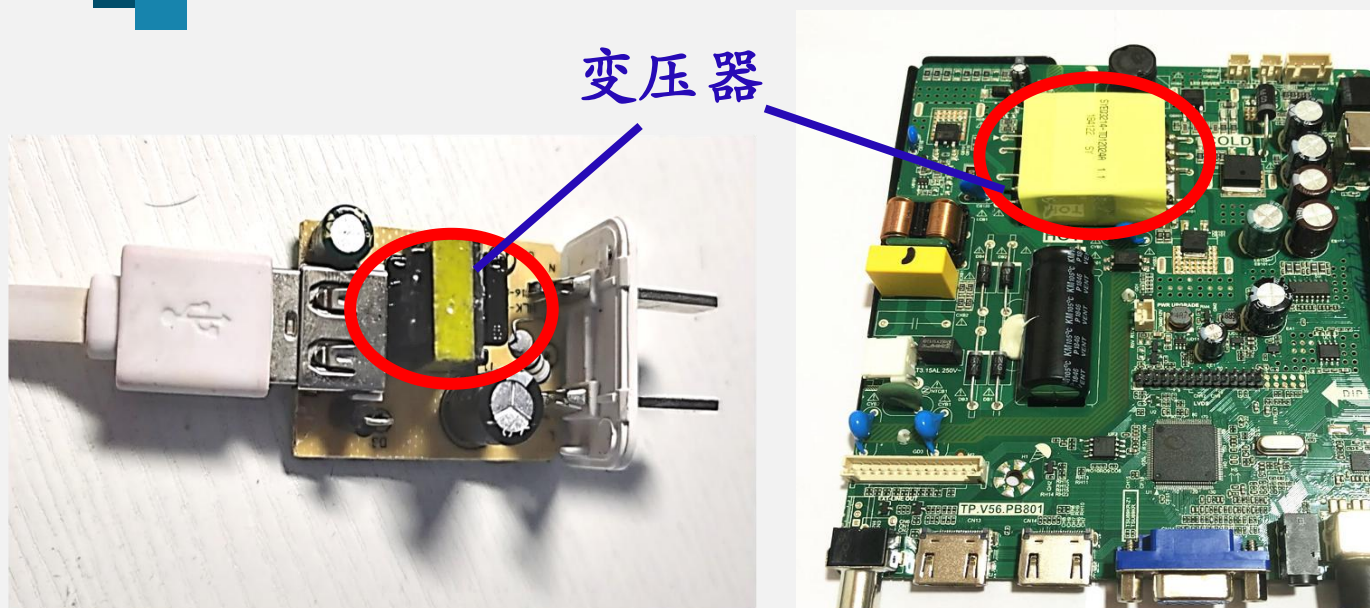
变电箱

电磁感应现象的应用—变压器



在远距离输电中变压器发挥了重要的作用

电磁感应现象的应用—变压器



手机充电器中的变压器

液晶电视主板中的变压器

电磁感应现象的应用—电磁炉



电磁感应现象的应用—无线充电器

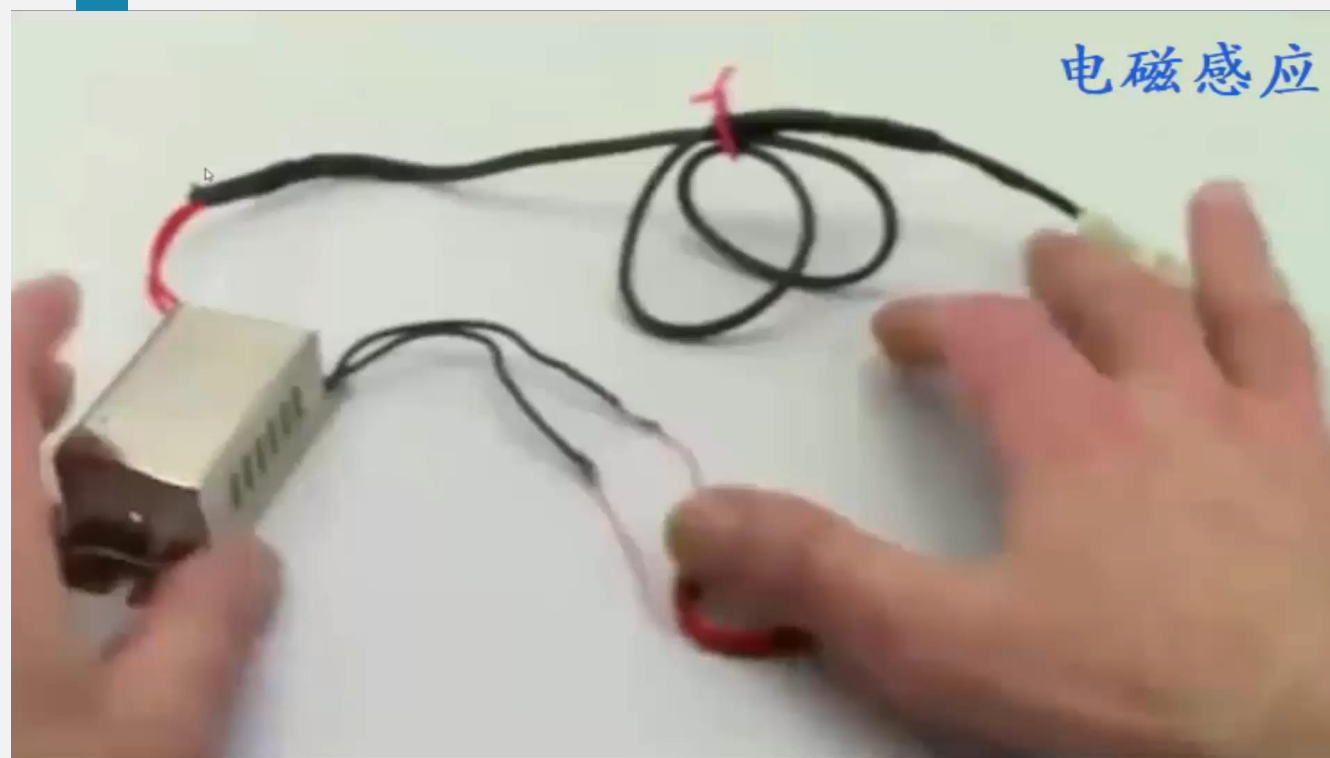


电磁感应现象的应用—其他

金属探测器 自发电手电筒 一卡通 磁悬浮列车



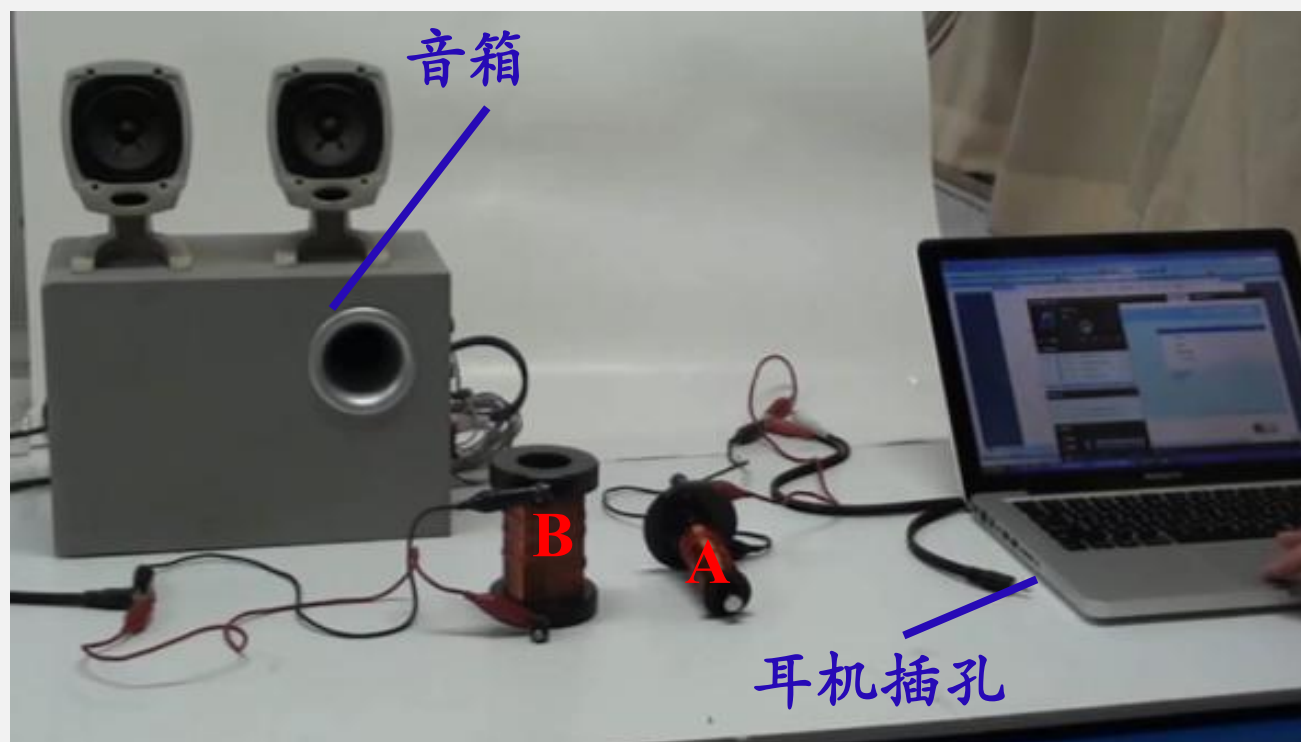
电磁感应现象的应用—趣味实验



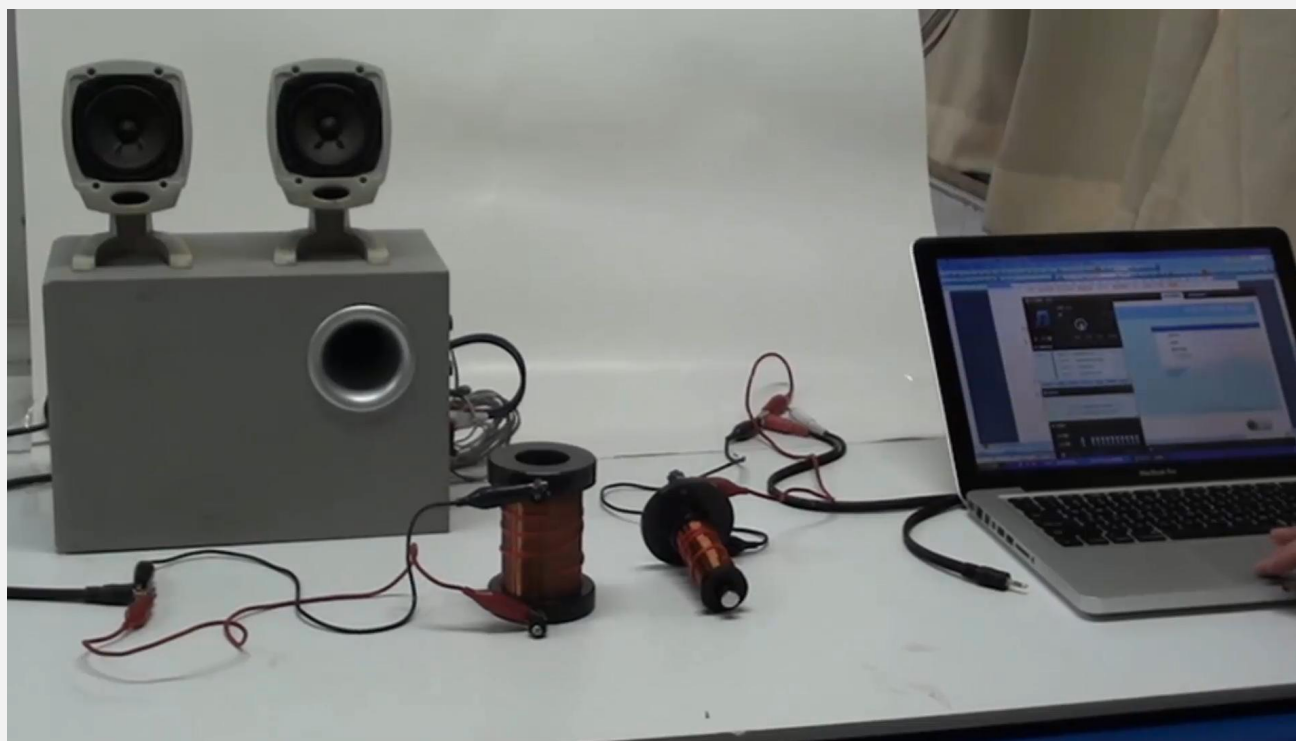
电磁感应现象的应用—趣味实验



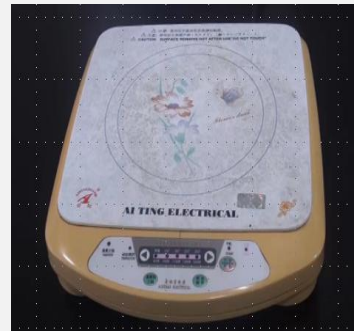
电磁感应现象的应用—趣味实验



电磁感应现象的应用—趣味实验



课堂小结：



电能的产生 → 电能的输送 → 电能的使用

课堂小结：



电学之父
交流电之父

